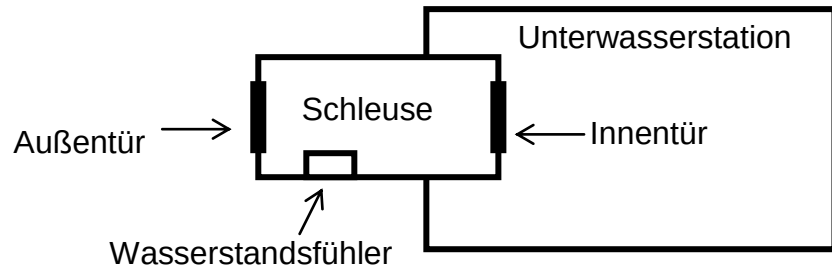


Aufgabe 8

Eine Forschungsstation unter Wasser ist mit normaler Atemluft gefüllt. Durch eine Schleuse können Taucher die Station verlassen und wieder betreten. Die Schleuse besteht aus zwei Türen, die wasserdicht schließen. Der Raum zwischen den beiden Türen kann mit Luft gefüllt werden, wobei gleichzeitig das Wasser abgepumpt wird.



Natürlich dürfen nicht beide Türen zugleich offen sein. Durch elektronische Schaltungen wird das sichergestellt.

Eine der Sicherheitsschaltungen steuert die Verriegelung der **Innentür**. Wenn der **Ausgang X** der Schaltung eine **1** liefert, dann kann die Tür geöffnet werden. Wenn er eine **0** liefert, dann ist sie verriegelt und kann nicht geöffnet werden.

Die Eingänge der Schaltung sind mit Sensoren verbunden.

Sensor A liefert eine **1**, wenn die **Außentür geschlossen** ist.

Sensor B ist ein Wasserfühler. Er liefert eine **1**, wenn sich zwischen den beiden Türen **Wasser** befindet.

Die Innentür darf natürlich nur dann geöffnet werden, wenn die Außentür geschlossen ist und wenn sich zwischen beiden Türen kein Wasser befindet.

- a) Füllen Sie die Schaltbelegungstabelle für diese Schaltung aus:

Eingangszustand		Ausgangszustand
A	B	X
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

- b) Erstellen Sie eine Schaltungs-Formel, die die obige Tabelle realisiert.
- c) Erstellen Sie eine Zeichnung der entwickelten Schaltung.